



01

作業説明

HW7

- 請設計一程式，用來處理字串操作，此程式會不斷要求使用者輸入1個功能代號，請依照各項功能說明，執行對應操作。
 - 功能1：增加文字，輸入一段文字，並將其加入到目前文本的最後面，並輸出「Current string=目前文本內容」。
 - 功能2：查詢總字元數量，輸出「Total number of characters=目前文本內容的總字元數量」。
 - 功能3：查詢英文字母數量，計算目前文本中有多少英文字母(含大小寫)，輸出「Number of English letters=目前文本內容的英文字母數量」。
 - 功能4：查詢Token數量，計算目前文本中以空白分隔後、共有多少個Token，並輸出「Number of tokens=目前文本內容的Token數量」；以「How are you?」為例，分別有「How」「are」「you?」共3個Token。

- **功能5**：查詢單字數量，計算目前文本中符合單字規則的數量，並輸出「Number of words=目前文本內容的單字數量」；本題單字定義為：移除Token前後標點符號後、皆為英文字的即為單字，以「My douhua is 30 dollars!」為例，分別有「My」「douhua」「is」「dollars」共4個單字。
- **功能6**：查詢關鍵單字出現次數，輸入一個關鍵單字，計算目前文本中符合關鍵單字的數量，並輸出「Number of keywords=目前文本內容的關鍵單字數量」；關鍵單字需符合**功能5**的單字定義，以「My douhua is 30 dollars!」為例，若要查詢的關鍵單字為「dollar」，則輸出0個，若關鍵單字為「dollars」，則輸出1個；此外，關鍵單字為大小寫敏感(大小寫視為不同字)。
- **功能7**：查詢最長單字，計算目前文本中各單字的長度，並輸出「Longest word=最長的單字」，若有相同長度的單字，則輸出最早遇到的單字，以「How are you?」為例，會輸出How；單字需符合**功能5**的單字定義。

Hw7

- **功能8**：將關鍵單字轉成大寫，輸入一個關鍵單字，將目前文本中符合這個單字的字轉成大寫儲存，並輸出「Current string=目前文本內容」；單字需符合**功能5**的單字定義、關鍵單字為大小寫敏感(大小寫視為不同字)。
 - **功能9**：刪除關鍵單字，輸入一個關鍵單字，將目前文本中符合這個單字的字刪除，並輸出「Current string=目前文本內容」；單字需符合**功能5**的單字定義、關鍵單字為大小寫敏感(大小寫視為不同字)。
 - **功能10**：列出所有數字(含正負號)，將目前文本中的數字依序印出，且需要特別標註該數字的正負號，以「My douhua is 30 dollars!」為例，會輸出「+30」，若文本中沒有數字則輸出「NONE」。
-
- 若輸入的功能代號不在上面，則結束程式。
 - 下表整理各項功能，詳細規則請參考以上文字。

Hw7

代號	說明	輸入	輸出
1	增加文字	一段文字	Current string=目前文本內容
2	查詢總字元數量	無	Total number of characters=數量
3	查詢英文字母數量	無	Number of English letters=數量
4	查詢Token數量	無	Number of tokens=數量
5	查詢單字數量	無	Number of words=數量
6	查詢關鍵單字出現次數	一個單字	Number of keywords=數量
7	查詢最長單字	無	Longest word=最長的單字
8	將關鍵單字轉成大寫	一個單字	Current string=目前文本內容
9	刪除關鍵單字	一個單字	Current string=目前文本內容
10	列出所有數字(含正負號)	無	所有數字/NONE
其他	結束程式		

- 注意：輸出格式需與輸出範例相符，包含大小寫、空白、換行...等。

■ 輸入範例

```

1
Please write the equation for 1 minus 44.
1
It is 1 - 44 = -43
1
It should sound like "Mount Fuji"
2
3
4
5
6
It
7
Fuji
8
9
It
10
2
3
4
5
6
It
-1

```

■ 輸出範例

```

Current string=Please write the equation for 1 minus 44.
Current string=Please write the equation for 1 minus 44. It is 1 - 44 = -43
Current string=Please write the equation for 1 minus 44. It is 1 - 44 = -43 It should sound like "Mount Fuji"
Total number of characters=94
Number of English letters=60
Number of tokens=21
Number of words=14
Number of keywords=2
Longest word=equation
Current string=Please write the equation for 1 minus 44. It is 1 - 44 = -43 It should sound like "Mount FUJI"
Current string=Please write the equation for 1 minus 44. is 1 - 44 = -43 should sound like "Mount FUJI"
+1
+44
+1
+44
-43
Total number of characters=90
Number of English letters=56
Number of tokens=19
Number of words=12
Number of keywords=0

```

本題範例提供顏色標示，
供方便對照輸入與輸出。

輸出範例

```
C:\Users\user\Desktop\新增頁 x + v
1
Please write the equation for 1 minus 44.
Current string=Please write the equation for 1 minus 44.
1
It is 1 - 44 = -43
Current string=Please write the equation for 1 minus 44. It is 1 - 44 = -43
1
It should sound like "Mount Fuji"
Current string=Please write the equation for 1 minus 44. It is 1 - 44 = -43 It should sound like "Mount Fuji"
2
Total number of characters=94
3
Number of English letters=60
4
Number of tokens=21
5
Number of words=14
6
It
Number of keywords=2
7
Longest word=equation
8
Fuji
Current string=Please write the equation for 1 minus 44. It is 1 - 44 = -43 It should sound like "Mount FUJI"
9
It
Current string=Please write the equation for 1 minus 44. is 1 - 44 = -43 should sound like "Mount FUJI"
10
+1
+44
+1
+44
-43
2
Total number of characters=90
3
Number of English letters=56
4
Number of tokens=19
5
Number of words=12
6
It
Number of keywords=0
-1
請按任意鍵繼續 . . .
```

更多範例

```
C:\Users\user\Desktop\新增頁 × + v
1
Can you can a can as a canner can can a can? Yes I can!
Current string=Can you can a can as a canner can can a can? Yes I can!
2
Total number of characters=55
3
Number of English letters=39
4
Number of tokens=15
5
Number of words=15
6
can
Number of keywords=6
7
Longest word=canner
8
can
Current string=Can you CAN a CAN as a canner CAN CAN a CAN? Yes I CAN!
9
Can
Current string= you CAN a CAN as a canner CAN CAN a CAN? Yes I CAN!
10
NONE
-1
請按任意鍵繼續 . . .
```